北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩 阵 理 论

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

数学科学学院

1.2 矩阵方程$AXB = D$

定义1.2.1（相容矩阵） 已知矩阵$A\in\mathbb{C}_{r_A}^{m\times n}$，$B\in\mathbb{C}_{r_B}^{p\times q}$，$D\in\mathbb{C}_{r_D}^{m\times q}$，待定矩阵$X\in\mathbb{C}_{r_X}^{n\times p}$，定义矩阵方程

$$AXB=D$$

若存在矩阵$X\in\mathbb{C}_{r_X}^{n\times p}$使矩阵方程$AXB=D$成立，则称方程$AXB=D$**相容**，否则称为**不相容方程**或**矛盾方程**.

下面采用三种方法讨论方程$AXB = D$的求解：

- 利用矩阵分解求解

  优先考虑相抵分解、满秩分解、奇异值分解
- 利用Penrose定理求解
- 利用直积和矩阵拉直求解

方法一：利用矩阵分解求解

方法一：利用矩阵分解求解

定理1.2.1 考查矩阵方程$AXB=D$，如果存在非奇异矩阵P_i和Q_i（$i=A,B$）满足式

$$P_A A Q_A=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ P_B B Q_B=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则方程$AXB=D$相容的充分必要条件是

$$P_A D Q_B=\begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

此时，方程$AXB=D$的解为$X=Q_A\begin{bmatrix} J_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}P_B$.

式中，$J_{11}\in\mathbb{C}^{r\times r}$；$Y_{12}$，$Y_{21}$和$Y_{22}$是适当阶数的任意矩阵.

证明： 将$P_AAQ_A=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_BBQ_B=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$带入方程$AXB=D$得

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q_A^{-1}XP_B^{-1}\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}=P_ADQ_B \qquad (*)$$

定义$Y=Q_A^{-1}XP_B^{-1}$和$J=P_ADQ_B$，并对其分块得

$$Y=\begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix},\ J=\begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}$$

式中，Y_{11}和$J_{11}\in\mathbb{C}^{r\times r}$.由此，（*）式化简为

$$\begin{bmatrix} Y_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}=P_ADQ_B$$

所以，方程$AXB=D$相容当且仅当

$$P_A D Q_B = \begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$P_A D Q_B$三个是已知的矩阵，所以J_{11}可以计算出来

此时,注意到 $Y = Q_A^{-1} X P_B^{-1}$以及$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$得

方程$AXB=D$的解为$X = Q_A \begin{bmatrix} J_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} P_B$，

式中, $J_{11} \in \mathbb{C}^{r\times r}$；$Y_{12}, Y_{21}$和$Y_{22}$是适当阶数的任意矩阵.

注1： 若$r_A = r_B = r$，由定理5.2.1知，方程$AXB = D$相容的必要条件为$r_D \leq r$.

注2： 若$r_A=r_B=r$，由定理5.2.1知，方程$AXB=D$相容的必要条件为$r_D\le r$.

推论1.2.1 考查矩阵方程$AXA=A$，存在非奇异矩阵P和Q使得$PAQ=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，则$G$是该方程解的充分必要条件是

$$G=Q\begin{bmatrix} I_r & K \\ L & M \end{bmatrix}P$$

式中，K,L和M是适当阶数的任意矩阵. 当A为可逆矩阵时，G唯一.

注3： 推论5.2.1表明矩阵方程$AXA=A$的解一定存在.

例1.2.1 求解矩阵方程$AXA = A$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

例1.2.1 求解矩阵方程$AXA=A$，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

解：$\begin{bmatrix}A & I\\ I & *\end{bmatrix}=$

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & * & *\\ 0 & 1 & 0 & * & *\\ 0 & 0 & 1 & * & *\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等变换}}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & -1 & * & *\\ 0 & 1 & -1 & * & *\\ 0 & 0 & 1 & * & *\end{bmatrix}$$

其中$*$为任意复数.

由此，解得

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故方程$AXA = A$的解可表示为

$$G = Q \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & b \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 1-a & -b \\ -a & 1-b \\ a & b \end{bmatrix}$$

式中a, b为任意数.

注4： 推论5.2.1中可逆矩阵P和Q可通过初等变换求解，即

$$\begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & I \\ I & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} PAQ & P \\ Q & * \end{bmatrix}$$

定理1.2.2 考查矩阵方程$AXB=D$，若矩阵A和B有奇异值分解

$$A=U_A\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V_A^H,\ B=U_B\begin{bmatrix}\Lambda_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V_B^H$$

则方程$AXB=D$相容的充分必要条件是

$$U_A^H D V_B=\begin{bmatrix}J_{11} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

此时，方程$AXB=D$的解为

$$X=V_A\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1}J_{11}\Lambda_r^{-1} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{bmatrix}U_B^H$$

推论1.2.2 考查矩阵方程$AXA = A$，若矩阵A有奇异值分解$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$，则矩阵$G$是该方程解的充分必要条件是

$$G = V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & K\\ L & M\end{bmatrix}U^H$$

式中，Σ_r是r阶对角矩阵，其对角线元素是矩阵A的r个正奇异值；K, L, M是适当阶数的任意矩阵. 当A为可逆矩阵时，G唯一.

再考查例1.2.1. 将矩阵A进行奇异值分解，得

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}^H$$

则矩阵A的减号逆可写为

$$G = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{2}(a-b) & \frac{\sqrt{6}}{2}(a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}^H$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} + a & -\frac{1}{3} + b \\ -\frac{1}{3} + a & \frac{2}{3} + b \\ \frac{1}{3} - a & \frac{1}{3} - b \end{bmatrix}$$

式中a, b为任意数.

方法二：利用Penrose定理求解

方法二：利用Penrose定理求解

定理1.2.3（Penrose定理）矩阵方程$AXB = D$相容的充分必要条件为$AA^{(1)}DB^{(1)}B = D$，其中$A^{(1)} \in A\{1\}$，$B^{(1)} \in B\{1\}$；此时方程$AXB = D$的通解为

$$X = A^{(1)}DB^{(1)} + Y - A^{(1)}AYBB^{(1)}$$

式中，Y为任一$n \times p$矩阵.

$$AA^{(1)}A = A,\ BB^{(1)}B = B$$

方法二：利用Penrose定理求解

定理1.2.3（Penrose定理）矩阵方程$AXB=D$相容的充分必要条件为$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$，其中$A^{(1)}\in A\{1\}$，$B^{(1)}\in B\{1\}$；此时方程$AXB=D$的通解为

$$X=A^{(1)}DB^{(1)}+Y-A^{(1)}AYBB^{(1)}$$

式中，Y为任一$n\times p$矩阵.

$$AA^{(1)}A=A,\ BB^{(1)}B=B$$

找到一个减号逆，遍历矩阵Y，即可构造出减号逆的集合

$$X=A^{(1)}DB^{(1)}+Y-A^{(1)}AYBB^{(1)}$$

证明： 若$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$成立，则$X=A^{(1)}DB^{(1)}$是方程$AXB=D$的一个解，故矩阵方程相容（相容充分性）.

若方程$AXB=D$相容，不妨设X是其一个解. 由推论5.2.1知，任一矩阵的减号逆必存在，故存在$A^{(1)}$和$B^{(1)}$满足

$$AA^{(1)}A=A,\ BB^{(1)}B=B$$

代入方程$AXB=D$，得 $AA^{(1)}AXBB^{(1)}B=D$

注意到$AXB=D$，得$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$. 必要性得证.

通解的充分性：

将解$X = A^{(1)}DB^{(1)} + Y - A^{(1)}AYBB^{(1)}$代入方程$AXB = D$左端得

$$\begin{aligned} AXB &= AA^{(1)}DB^{(1)}B + AYB - AA^{(1)}AYBB^{(1)}B \\ &= D + AYB - AYB = D \end{aligned}$$

故$X = A^{(1)}DB^{(1)} + Y - A^{(1)}AYBB^{(1)}$是方程$AXB = D$的解.

通解的必要性：

设X是方程$AXB = D$的任一解，则

$$X = A^{(1)}DB^{(1)} + X - A^{(1)}DB^{(1)}$$

将方程$AXB = D$代入上式得

$$X = A^{(1)}DB^{(1)} + X - A^{(1)}AXBB^{(1)}$$

显然，方程$AXB = D$的任一解均可写成本定理中通解形式.

推论1.2.3 非齐次线性方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$相容的充分必要条件是$AA^{(1)}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}$, 其通解为

$$\boldsymbol{x} = A^{(1)}\boldsymbol{b} + \left(I - A^{(1)}A\right)\boldsymbol{y}, \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n$$

推论1.2.4 齐次线性方程组$A\boldsymbol{x} = 0$的通解为

$$\boldsymbol{x} = \left(I - A^{(1)}A\right)\boldsymbol{y}, \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n$$

推论1.2.5 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$A\{1\} = A^{(1)} + Z - A^{(1)}AZAA^{(1)}$$

其中, Z为任一$n \times m$矩阵.

例1.2.2 求线性方程组$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$的通解.

方法三：利用直积和矩阵拉直求解

方法三：利用直积和矩阵拉直求解

定义1.2.2（Kronecker积） 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$B=(b_{ij})\in\mathbb{C}^{p\times q}$，称如下分块矩阵

$$A\otimes B=\begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}\in\mathbb{C}^{mp\times nq}$$

为A与B的**Kronecker积**（或**直积**，**张量积**），简记为$A\otimes B=(a_{ij}B)$.

例1.2.3 计算$A \otimes B$和$B \otimes A$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \ B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

例1.2.3 计算$A\otimes B$和$B\otimes A$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

解： $A\otimes B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$,

$$B\otimes A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

由上例看出，尽管$A\otimes B$和$B\otimes A$是同阶矩阵，但一般来说$A\otimes B \neq B\otimes A$，即**Kronecker积不满足交换律**.

命题1.2.1（直积的性质）矩阵的Kronecker积具有以下性质：

（1）对任意复数k，$(kA)\otimes B = A\otimes(kB) = k(A\otimes B)$；

（2）$(A\otimes B)\otimes C = A\otimes(B\otimes C)$；

（3）$A\otimes(B + C) = A\otimes B + A\otimes C$；

（4）$(A\otimes B)^H = A^H\otimes B^H$；

（5）若矩阵A和C，矩阵B和D均可相乘，则$(A\otimes B)(C\otimes D) = (AC)\otimes(BD)$；

（6）$\mathrm{rank}(A\otimes B) = \mathrm{rank}(A)\mathrm{rank}(B)$；

（7）$(A\otimes B)^+ = A^+\otimes B^+$.

定理1.2.4 设$f(x,y)=\sum_{i,j=0}^{k}c_{ij}x^iy^j$是变量$x$，$y$的复二元多项式，对任意矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times m}$和$B\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义矩阵

$$f(A,B)=\sum_{i,j=0}^{k}c_{ij}(A^i\otimes B^j)\in\mathbb{C}^{mn\times mn}$$

式中，$A^0=I_m$，$B^0=I_n$. 若A和B的特征值分别为$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$和$\mu_1,\cdots,\mu_n$，则$f(A,B)$的特征值为$f(\lambda_i,\mu_j)$，$i=1,\cdots,m$，$j=1,\cdots,n$.

推论1.2.6 设$A\in\mathbb{C}^{m\times m}$，$B\in\mathbb{C}^{n\times n}$，其特征值分别为$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$和$\mu_1,\cdots,\mu_n$，则有

（1）$A\otimes B$的特征值为$\lambda_i\mu_j$，$i=1,\cdots,m$，$j=1,\cdots,n$.

（2）$A\otimes I_n+I_m\otimes B$的特征值为$\lambda_i+\mu_j$，$i=1,\cdots,m$，$j=1,\cdots,n$.

定义1.2.3（列拉直） 设$A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m\times n}$，并记$\boldsymbol{a}_i = [a_{1i}, a_{2i}, \cdots, a_{mi}]^T$，$i = 1,2,\cdots,n$. 令

$$\mathrm{vec}(A) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 \\ \boldsymbol{a}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_n \end{bmatrix}$$

则称$\mathrm{vec}(A)$为矩阵A的**列拉直**（或**列展开**）.

定理1.2.5 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times p}$和$C \in \mathbb{C}^{p\times q}$, 则

$$\mathrm{vec}(ABC) = (C^T \otimes A)\mathrm{vec}(B)$$

定理1.2.5 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times p}$和$C \in \mathbb{C}^{p\times q}$, 则

$$\mathrm{vec}(ABC) = (C^T \otimes A)\mathrm{vec}(B)$$

定理1.2.6 矩阵方程$AXB = D$相容的充分必要条件为

$$\mathrm{rank}\left(B^T \otimes A, \mathrm{vec}(D)\right) = \mathrm{rank}(B^T \otimes A)$$

定理1.2.5 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times p}$和$C \in \mathbb{C}^{p\times q}$, 则

$$\mathrm{vec}(ABC) = (C^T \otimes A)\mathrm{vec}(B)$$

定理1.2.6 矩阵方程$AXB = D$相容的充分必要条件为

$$\mathrm{rank}\left(B^T \otimes A, \mathrm{vec}(D)\right) = \mathrm{rank}(B^T \otimes A)$$

注5： 定理1.2.3和定理1.2.6分别给出了矩阵方程$AXB = D$相容的充分必要条件. 显然, 这两个条件应该是互为等价的.

【应用】Lyapunov矩阵方程定义为

$$AX + XA^H = -Q$$

该方程在控制理论、通讯和动力系统中起着非常重要的作用. 我们常根据Lyapunov矩阵方程的解来检测系统的稳定性、可控性和可观测性等问题.

定理1.2.7 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $Q \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 若矩阵$A$的所有特征值均具有负实部, 则矩阵方程$AX + XA^H = -Q$有唯一解, 且解$X \in \mathbb{C}^{n\times n}$可表示为

$$X = \int_0^{+\infty} e^{At} Q\, e^{A^H t} dt \quad (*)$$

进一步, 若Q是（半正定、正定）Hermite矩阵, 则解X也是（半正定、正定）Hermite矩阵.